

Corrigé — Exercice 5

Suites réelles

1) a) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{5+2}{3} = \frac{7}{3}; u_2 = \frac{\frac{7}{3}+2}{3} = \frac{\frac{13}{3}}{3} = \frac{13}{9}; u_3 = \frac{\frac{13}{9}+2}{3} = \frac{\frac{31}{9}}{3} = \frac{31}{27}.$$

$$u_1 = \frac{7}{3}, \quad u_2 = \frac{13}{9}, \quad u_3 = \frac{31}{27}$$

1) b) Conjecture sur le sens de variation.

Numériquement : 5 ; 2,333 ; 1,444 ; 1,148.

⇒ On conjecture que (u_n) est décroissante et qu'elle tend vers 1.

2) a) Récurrence : $u_n \geq 1$.

Initialisation. $u_0 = 5 \geq 1$.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$. Alors $u_n + 2 \geq 3$, donc $\frac{u_n + 2}{3} \geq 1$, c'est-à-dire $u_{n+1} \geq 1$.

⇒ Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .

2) b) $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2}{3} - u_n = \frac{u_n + 2 - 3u_n}{3} = \frac{2 - 2u_n}{3}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2(1 - u_n)}{3}$$

2) c) (u_n) est décroissante.

D'après 2) a), $u_n \geq 1$, donc $1 - u_n \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

⇒ (u_n) est décroissante.

3) Conclusion sur la convergence.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

⇒ (u_n) est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$. En passant à la limite dans la relation de récurrence, $\ell = \frac{\ell + 2}{3}$, soit $3\ell = \ell + 2$, soit $\ell = 1$.